

Sistemas de Controle

Prof. Dr. Alexandro Garro Brito

Controlador PID

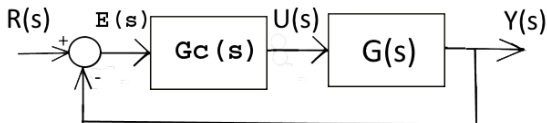


Controlador PID - formato geral

- O controlador PID apresenta o seguinte formato matemático:

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s, \quad G_c(s) = K_p \left[1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right] \quad (1)$$

com diagrama de blocos padrão:



- Este controlador atua sobre o erro do sistema $e(t)$ por meio de três ações de controle distintas - cada qual com um objetivo específico;



Ação proporcional

- A ação proporcional sobre o sinal de erro no tempo atual, enviando uma ação de comando proporcional ao erro apurado;
- É óbvio que quanto maior o erro apurado, mais efetiva será a ação de controle devida e este termo;
- Note também que esta ação de controle não leva em conta condições passadas do sinal de erro ($u(t) = K_p e(t)$), apenas o que ocorre no momento atual;
- A ação proporcional tem efeito tanto na velocidade quanto na precisão do sistema. Entretanto, ela pode causar considerável redução nas margens de estabilidade.



Ação integral

- O segundo termo é

$$G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = \frac{K_i}{s} \Rightarrow u(t) = \int_0^t K_i \cdot e(t) dt, \quad (2)$$

onde K_i é o ganho integral;

- Essa ação opera sobre a integral do sinal de erro. Assim, ela atua sobre erros remanescentes de períodos anteriores, ainda não corrigidos;
- Sua principal função é, então, corrigir erros persistentes. Pode ser vista como uma correção sobre a história “passada” do erro do sistema, com foco no regime estacionário;
- Seu principal efeito colateral é reduzir a velocidade de resposta do sistema.



Ação derivativa

- O terceiro termo é

$$G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_d \cdot s \Rightarrow u(t) = \frac{de(t)}{dt}, \quad (3)$$

onde K_d é o ganho derivativo;

- Essa ação opera sobre a derivada do sinal de erro. Então, ela atua sobre a tendência de evolução deste sinal; Pode ser vista como uma correção sobre a história “futura” do erro do sistema de controle, já que atua sobre sua tendência de evolução.
- Tem forte influência na resposta transitória. Deve ser utilizada com critério, pois afeta fortemente as margens de estabilidade e contribui para a amplificação de ruídos presentes na malha.



Controlador PID – implementação prática

- Apesar de muito difundido, o controlador PID, no formato apresentado anteriormente, apresenta algumas questões de implementação prática;
- A primeira delas refere-se à implementação da lei derivativa. Note que o controlador PID não é implementável na sua versão original (não é próprio e, portanto, não é causal);
- Uma solução é construir o termo derivativo como

$$G_{c-deriv} = \frac{T_d s}{1 + \gamma T_d s}, \quad (4)$$

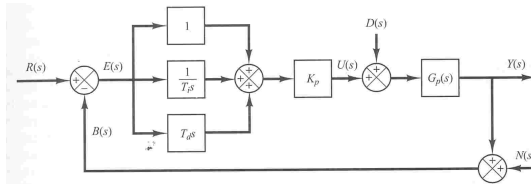
com $\gamma < 0,1$. Isso cria um polo adicional no controlador, mas que é dominado pela dinâmica do PID.



Controlador PID – salto de referência

- Retomemos a expressão do controlador PID

$$G_c(s) = K_p \left[1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right], \quad (5)$$



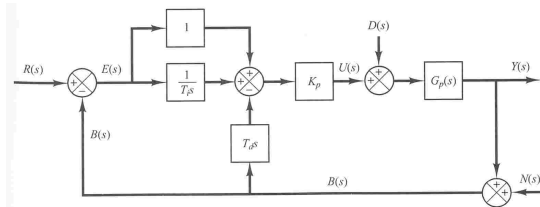
Ogata, K. ECM – 4a Ed. Fig. 10.19

- Note que uma referência em degrau gerará uma saída em (im)pulso na saída do derivador;
- A este fenômeno damos o nome de *salto de referência*. Ele é obviamente indesejável do ponto de vista prático.



Configuração PI-D

- Para se evitar o salto de referência devido ao termo derivativo, mudamos a estrutura do controlador PID, conduzindo o termo derivativo para o canal de realimentação



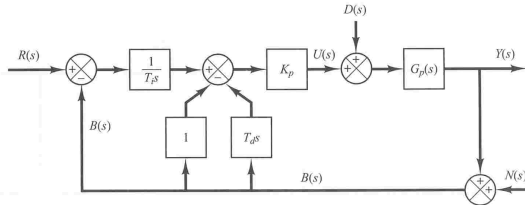
Ogata, K. ECM – 4a Ed. Fig. 10.20

- Note que a derivada atua sobre a saída e não mais diretamente sobre a referência. Então, o salto de referência deixa de ocorrer quando de variação em degrau na entrada.



Configuração I-PD

- Considere novamente uma referência em degrau. Tanto na estrutura PID e PI-D, tal referência gerará uma entrada em degrau na planta. Em muitos casos, isso não é desejável;
- Uma configuração interessante para se evitar este fenômeno é transferir também o termo proporcional para a malha de realimentação. Esta configuração é chamada *I-PD*



Ogata, K. ECM – 4a Ed. Fig. 10.21

- Note que a função de transferência $Y(s)/R(s)$ será distinta em cada uma das configurações anteriores. Já $Y(s)/D(s)$ (perturbação) será a mesma nos três casos.

Wind up

- Estamos sempre pensando (e projetando) controladores lineares atuando em situações lineares. Entretanto, nossos sistemas são físicos e sujeitos a todo tipo de não linearidades;
- A mais comum dessas não linearidades é a saturação, presente sobretudo em atuadores que comandarão a ação de controle sobre a planta;
- Tome um controlador com termo integral (PI, PID) com um atuador sujeito a saturação. Enquanto tal atuador estiver na região linear, este termo integra continuamente o erro, objetivando reduzi-lo;



Wind up

- Se o atuador satura, não há mais ordem de controle útil sendo enviada. Entretanto, o termo integral continua atuando. Ou seja, a saída do controlador cresce indefinidamente;
- Quando o atuador sai da condição de saturação, o sistema é imposto a uma elevada ação integral, que promove alta oscilação ou mesmo instabilidade.
- A este fenômeno, damos o nome de **wind up** da lei integral;



Wind up – exemplo

- Para exemplificar o efeito, considere uma planta

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)} \quad (6)$$

em três situações diferentes:

- 1 realimentada por um controlador PI ($K_p = 1$ e $K_i = 0,1$) e um atuador sem saturação;
 - 2 realimentada com o mesmo controlador anterior e com a planta precedida por um atuador com uma saturação de amplitude $\pm 0,1$;
 - 3 realimentada apenas por um controlador proporcional ($K_p = 1$) e com a planta precedida de uma saturação de amplitude $\pm 0,1$;
- Vejamos como os sinais da malha fechada se comportam em cada caso.



Wind up – exemplo

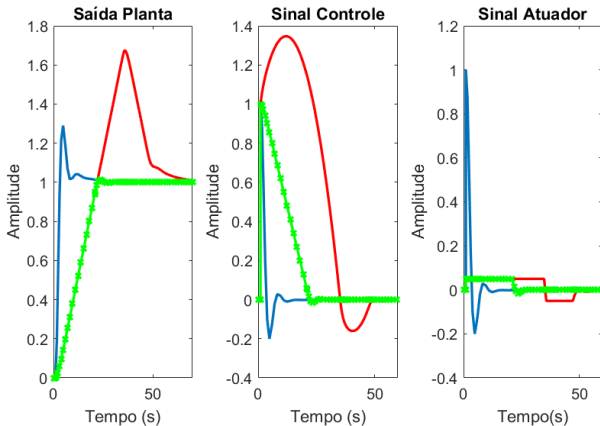


Figura: Simulação de controle com *wind up*. Em azul o caso sem saturação e com controlador PI. Em vermelho, o caso com saturação e controle PI (*wind up*). Em verde, o caso com saturação e controlador apenas proporcional.

© Prof. Alexandre G. Brito, 2023 – Imagens: do autor ou Creative Commons License – exceto quando expresso.



Wind up – exemplo

- Algumas conclusões podem ser tiradas desses gráficos:
 - 1 A saída do sistema com saturação e controlador PI (curva vermelha) sofre de severo sobressinal em relação ao sistema não saturado (curva azul) e saturado com controlador proporcional (curva verde);
 - 2 Isso é causado pela contínua integração do termo integral, mesmo durante a fase de saturação, levando a uma ação de controle integral muito intensa (como visto no gráfico de Sinal de Controle);
 - 3 Note que no caso em que a ação integral não está presente, o controlador proporcional naturalmente ficará inativo enquanto perdurar a saturação no atuador. Isso obviamente fará com que a resposta seja mais lenta em relação ao caso sem saturação.
Entretanto, logo que a saída se aproxime da referência (e a saturação deixe de atuar), a resposta converge sem sobressinal.



Wind up – solução

- Há algumas estratégias para se contornar o wind up (chamadas de controle anti-windup):
 - i) **integração condicional**: que torna a ação integral uma constante no caso de uma dada condição ser atingida;
 - ii) **cálculo reverso**: que aumenta ou reduz o ganho integral quando uma saturação ocorre. Uma forma simples de se conseguir isso é adicionar ao termo integral um outro termo que seja proporcional à diferença entre o valor do sinal de controle e seu valor de saturação.



Atraso de tempo nos sistemas contínuos

- Matematicamente, no instante atual t , temos $u(t)$ e $y(t - T_a)$. Aplicando o teorema da translação real de Laplace, temos:

$$\mathcal{L}\{y(t - T_a)u(t - T_a)\} = e^{-T_a s} Y(s); \quad (7)$$

- Então, um sistema contínuo com atraso de tempo é escrito como:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = G(s)e^{-T_a s}, \quad (8)$$

onde $G(s)$ é a função de transferência que define a física do processo e T_a é o atraso de transporte do sistema.



Atraso de tempo – exemplo

Seja um sistema de laminação de aço. A entrada é a força f aplicada nos rolos de compressão e a saída a espessura da chapa e . Suponha que a dinâmica de laminação seja dada pela função de transferência

$$\frac{E(s)}{F(s)} = \frac{5}{s+2}. \quad (9)$$

Considere que a espessura da chapa só possa ser medida $2s$ após a compressão que lhe deu origem. Então, o sistema de laminação, considerando este atraso tempo, é modelado como

$$\frac{E(s)}{F(s)} = \frac{5e^{-2s}}{s+2}. \quad (10)$$



Aproximação de sistemas de ordem superior

- Em Controle, é muito comum aproximar um sistema de dinâmica complexa por um modelo mais simples. Isso permite, em alguns casos, efetuar o projeto de controle “mais facilmente”;
- Usar do conceito de dominância é exatamente uma forma de se fazer isso: considerar que o sistema em questão – com todos os seus polos e zeros – possa ser aproximado por um sistema dominante de primeira ou segunda ordem;
- Uma outra forma de se aproximar um sistema complexo – que não possui sobressinal – é através de um modelo de primeira ordem com um atraso de tempo.

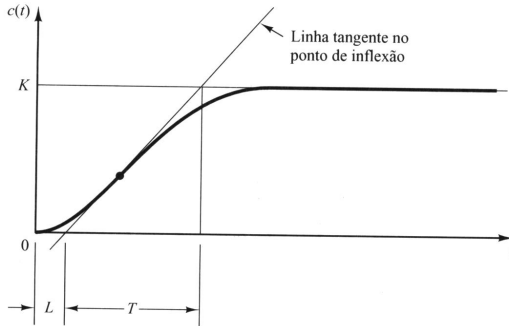


Aproximação de sistemas de ordem superior

- Considere um sistema com resposta sobreamortecida;
- Esta resposta pode ser aproximada por um sistema de 1ª ordem com um atraso de tempo como se segue;
 - i) Tome uma reta paralela ao eixo real e que passe pelo valor de estado estacionário;
 - ii) Tome uma reta que seja tangente ao ponto de inflexão da resposta transitória;
 - iii) A constante de tempo aproximada $\hat{\tau}$ será o intervalo de tempo entre a interseção da reta tangente com o eixo real e a interseção entre as retas anteriores;
 - iv) O atraso de tempo aproximado $\hat{L}$ é o intervalo de tempo para o cruzamento da reta tangente e o eixo de tempo.



Aproximação de sistemas de ordem superior



E a aproximação fica

$$G(s) \approx \frac{Ke^{-Ls}}{Ts + 1}$$



Sintonia de controladores PID

- John Ziegler (1909-1997) e Nathaniel Nichols (1914-1997) propuseram, em 1942, alguns métodos empíricos de ajuste de controladores PID baseados em testes simples executados nas plantas;
- Estes métodos de sintonia tiveram um grande impacto, pois permitia que engenheiros de variados tipos de processos pudessem ajustar o controlador PID de suas malhas, sem um conhecimento aprofundado da teoria de controle;
- Estes métodos de sintonia foram (e têm sido) aperfeiçoados ao longo do tempo. Mas neste curso, aprenderemos sua forma original.



Sintonia de Ziegler-Nichols – primeiro método

- Suponha um ensaio em campo (resposta ao degrau no sistema) para o qual um comportamento similar ao de um sistema sobreamortecido (curva em S);
- Neste caso, podemos aplicar a aproximação de um sistema de 1ª ordem com atraso de tempo;
- Considere também o controlador PID com o formato

$$G_{PID}(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right), \quad (12)$$

onde T_i e T_d são, respectivamente, os tempos integral e $(K_i = K_p/T_i$ e $K_d = K_p T_d)$;



Sintonia de Ziegler-Nichols – primeiro método

- Após um estudo sistemático de vários processos, Ziegler e Nichols propuseram a seguinte tabela de ajustes dos parâmetros do controlador PID com base nos coeficientes aproximados da planta (K , L e T)

Controlador	K_p	T_i	T_d
P	$T/(KL)$	∞	0
PI	$0,9T/(KL)$	$L/0,3$	0
PID	$1,2T/(KL)$	$2L$	$0,5L$

ATENÇÃO: em várias tabelas Z-N encontradas em livros e artigos, inclusive no Ogata, omitiu-se o ganho estático da planta (K) no ajuste do ganho K_p . Nos parece que essa falha se originou no Ogata (talvez por um erro tipográfico ou uma falta de detalhamento) e se espalhou pela literatura. Esse termo é fundamental e sua omissão pode gerar grande degradação no desempenho da malha fechada (vide: Brito, A. "On the misunderstanding of the Ziegler-Nichols's formulae usage." *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*. v. 6(1), pp. 142-147, 2019).

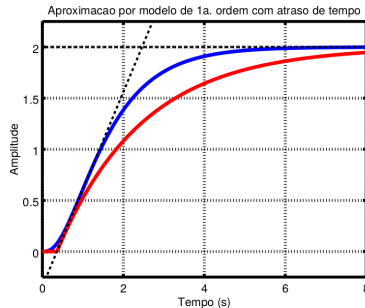


Sintonia de Ziegler-Nichols – primeiro método (exemplo)

- Seja a planta

$$G(s) = \frac{20}{(s+1)(s+2)(s+5)}; \quad (13)$$

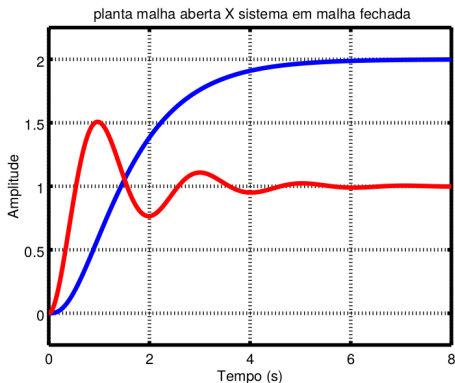
- O modelo de 1ª ordem com atraso de tempo fica



com $K = 2$, $T = 2.11\text{s}$ e $L = 0,36\text{s}$.

Sintonia de Ziegler-Nichols – primeiro método (exemplo)

- Com esses parâmetros, os ganhos de um controlador PID seriam $K_p = 3,5167$, $T_i = 0,72s$ e $T_d = 0,18s$.
- com este controlador PID, chegamos à seguinte resposta ao degrau do sistema em malha fechada:



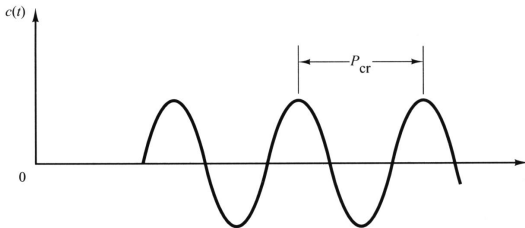
Sintonia de Ziegler-Nichols – segundo método

- No segundo método, o sistema já é ensaiado em malha fechada com o controlador PID. Não há necessidade de teste da resposta ao degrau, nem a aproximação desta por um modelo de 1ª ordem com atraso de tempo;
- Isso é muito vantajoso quando não queremos (ou não podemos) abrir a malha do controlador;
- Partimos do pressuposto de que seja possível colocar o sistema de malha fechada em oscilação sustentada para algum ganho proporcional K_p . Isso será possível em sistemas instabilizáveis por ganho.
- Se a condição anterior não é possível para nenhum valor de K_p viável, este segundo método de sintonia não pode ser utilizado.



Sintonia de Ziegler-Nichols – segundo método

- Fazemos, inicialmente, $T_i = \infty$ e $T_d = 0$ (anulamos a ação integral e derivativa);
- Ajustamos K_p até que a resposta do sistema em malha fechada seja uma oscilação sustentada (polos sobre o eixo imaginário). Quando isto ocorrer, encontramos o ganho proporcional crítico K_{cr} ;
- Medimos experimentalmente o período de oscilação da saída P_{cr} .



Sintonia de Ziegler-Nichols – segundo método

- Com base neste ensaio, os parâmetros do controlador PID são sintonizados de acordo com a tabela a seguir:

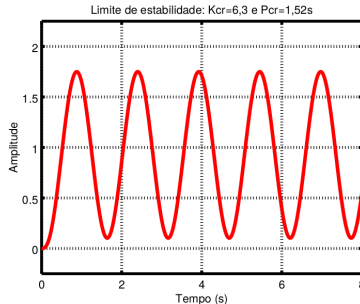
Controlador	K_p	T_i	T_d
P	$0,5K_{cr}$	∞	0
PI	$0,45K_{cr}$	$P_{cr}/1,2$	0
PID	$0,6K_{cr}$	$P_{cr}/2$	$0,125P_{cr}$

- Ambas as técnicas de sintonia de ganhos de Ziegler-Nichols têm um problema: geram um sistema em malha fechada muito pouco amortecido;
- Entretanto, seu apelo prático teve imenso impacto em sistemas nos quais se desejava um ajuste viável do controlador sem a necessidade de um estudo de controle mais aprofundado. Essas técnicas são amplamente usadas até hoje!



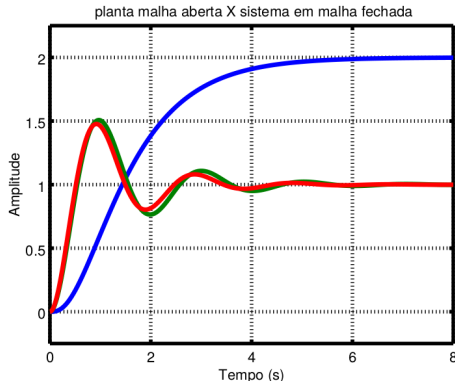
Sintonia de Ziegler-Nichols – segundo método (exemplo)

- Tomando novamente a planta $G(s) = \frac{20}{(s+1)(s+2)(s+5)}$ é fácil constatar que ela é instabilizável por ganho;
- Aplicando-se o critério de Routh (faça!) o ganho proporcional necessário para tornar o sistema oscilatório é $K_p = K_{cr} = 6,3$. Esse valor leva a uma oscilação de frequência $\omega_{cr} = 4,12 \text{ rad/s}$, ou um período crítico $P_{cr} = 1,52\text{s}$.



Sintonia de Ziegler-Nichols – segundo método (exemplo)

- Com esses parâmetros, os ganhos de um controlador PID seriam $K_p = 3,78$, $T_i = 0,76s$ e $T_d = 0,19s$.
- Assim, o segundo método (curva vermelha abaixo), fica bem próximo do primeiro método (curva verde);



Sintonia ITAE mínimo

- Neste método, busca-se um controlador PID que, dado o modelo de 1ª ordem com atraso de tempo, minimize a *integral do tempo e erro absoluto*, ITAE:

$$ITAE = \int_0^{\infty} t|e(t)| dt. \quad (14)$$

- Neste curso, mostraremos as condições de ajuste para regulação de referência (com eventuais mudanças dessa referência);
- Tomando o modelo

$$G(s) \approx \frac{Ke^{-Ls}}{Ts + 1},$$

fazemos inicialmente $\tau = L/T$.



Sintonia ITAE mínimo

- Com os valores acima, calculam-se:

$$Y_{K_p} = A\tau^B, \quad K_p = Y_{K_p}/K; \quad (15)$$

$$Y_{T_i} = A + B\tau, \quad T_i = \tau/Y_{T_i}; \quad (16)$$

$$Y_{T_d} = A\tau^B, \quad T_d = Y_{T_d} \cdot T; \quad (17)$$

- A e B são dados por:

1 Controlador PI

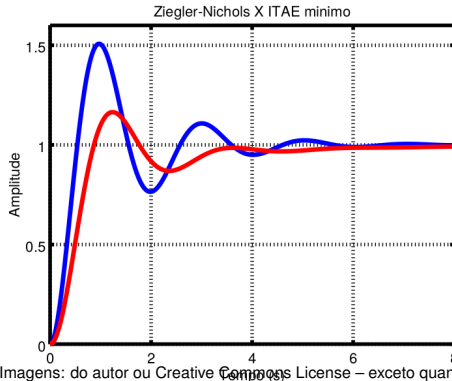
	A	B
Y_{K_p}	0,586	-0,916
Y_{T_i}	1,03	-0,165

2 Controlador PID

	A	B
Y_{K_p}	0,965	-0,85
Y_{T_i}	0,796	-0,1465
Y_{T_d}	0,308	0,929

Sintonia ITAE mínimo (exemplo)

- Tomando novamente a planta $G(s) = \frac{20}{((s+1)(s+2)(s+5))}$, os ganhos de um controlador PID para a sintonia por ITAE seriam $K_p = 2,17$, $T_i = 2,74s$ e $T_d = 0,13s$.
- Em comparação com o método ZN (curva vermelha abaixo), vemos que a resposta deste método de sintonia (curva verde) se apresenta bastante mais adequado:



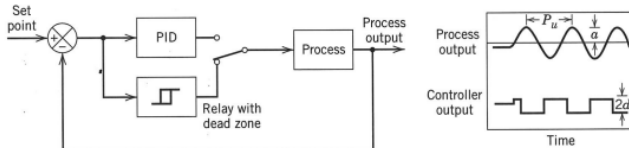
Controlador PID autossintonizável

- Uma vez sabendo que há diversas formas de ajuste empírico do controlador PID, passaremos a discutir formas de realizar este ajuste de forma automática;
- As formas mais comuns de ajuste destes controladores denominados **autossintonizáveis** seguem da análise de resultados provenientes da planta, antes ou durante sua operação nominal;
- As técnicas de Ziegler-Nichols e de mínimo ITAE seguem a este propósito: interrompemos a planta para realizar certos ensaios que serão utilizados para ajuste dos ganhos;
- Então, “automatizando” estes métodos, poderíamos construir um controlador autossintonizável (e isso é feito em muitos controladores comerciais).



Autossintonia por controle chaveado

- Apesar de existirem técnicas de autossintonia mais recentes (redes neurais, lógica fuzzy, controle adaptativo, etc.), vamos explorar um pouco mais as técnicas clássicas;
- Aström e Hägglund propuseram em 1984 uma técnica experimental que permite uma fácil “automatização” do segundo método de Ziegler-Nichols;
- Esta técnica se baseia na comutação temporária da planta para uma malha de controle chaveada, objetivando a coleta do ganho crítico e do período crítico da malha. Daí, parte-se para o ajuste do controlador.



Seborg, D., et. al.. Process Dynamics & Control – 2a Ed. Fig. 12.14



Autossintonia por controle chaveado

- Note que o processo pode ser comutado para uma condição em que esteja realimentado por um controlador chaveado com banda morta d ;
- Em regime permanentes, a saída do sistema oscilará, apresentando amplitude de oscilação a e período de oscilação $P_{cr} = P_u$;
- Usando uma aproximação de balanço harmônico, pode-se mostrar que o ganho proporcional crítico equivalente para ocorrência desta situação (conforme 2º método ZN) é dado por:

$$K_{cr} = \frac{4d}{\pi a}; \quad (18)$$

- Usando desses valores facilmente mensuráveis, pode-se ajustar automaticamente os ganhos.

